

Grundlagen & Per-Unit System:

Basisstrom (3-phasig) = $\frac{S_{base}}{\sqrt{3} \cdot V_{base}}$
p.u. $\rightarrow$ real:
 $I_{base} = I_{pu} \cdot I_{base}$
Impedanzumrechnung (Trafo)
 $Z_{pu} = \frac{Z_s}{100}$
 $Z(n) = Z_{pu} \cdot \frac{V_{base}^2}{S_{base}}$

Kapazitätsmatrix:

$A = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ A_{21} & A_{22} \end{pmatrix}$ $A_{ij} = \left(n \cdot \frac{d\phi}{d\psi} \right)$
 $A_{ij} = A_{ji}$
 $d_{ii} = R_i$ Radius Leiter i
 $D_{ii} = 2 \cdot h_i$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt i'
 $d_{ij} = R_j$
 $D_{ij} = 2 \cdot h_j$
 $d_{ij} = h_j - h_i$ Distanz zwischen Leiter j und i
 $D_{ij} = h_i - (-h_j)$ Distanz zwischen i und Spiegelpunkt j'
 $C = 2\pi \cdot \epsilon_0 \cdot A^{-1} \cdot F_n^{-1}$

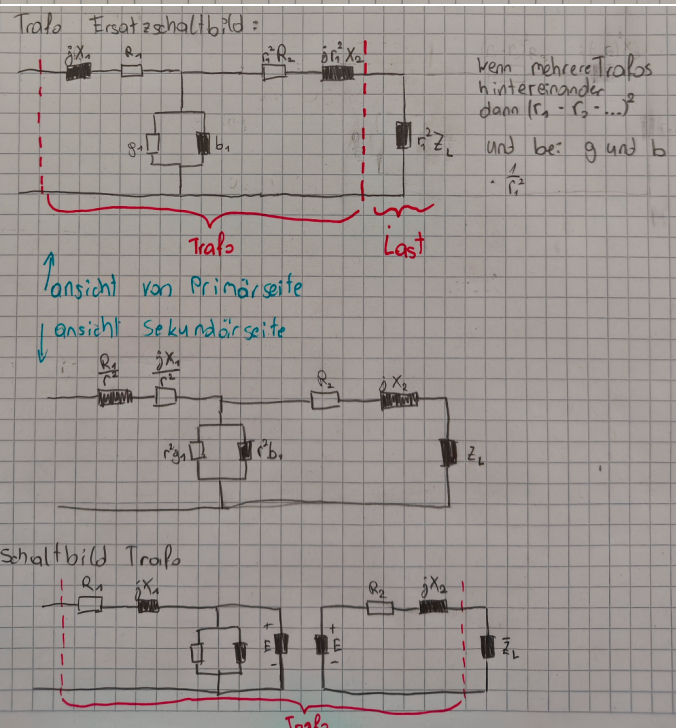
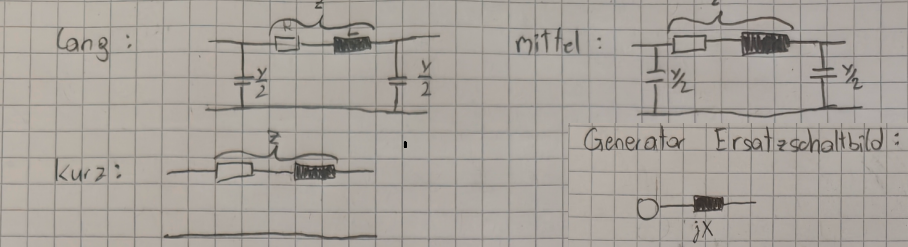
Berührungsspannung & Strom:

bei gegebener Matrix Passende Spalte suchen
z.B.: $C_{abc} = \begin{bmatrix} x & y & z \\ a & b & c \\ d & e & f \end{bmatrix}$ für Punkt c wird diese Spalte verwendet
Bei gegebener 2-phasen Spannung ist
 $U_a = \frac{U_{ges}}{2}$ und $U_b = -\frac{U_{ges}}{2}$
 $Q_p = C_{ca} \cdot U_a + C_{cb} \cdot U_b + C_{cc} \cdot U_c$
für Berührungsspannung $Q_p = 0$
 $\rightarrow$ nach U_c auflösen
für Berührungstrom $U_c = 0$
 $\rightarrow Q_p$ berechnen
 $I_c = \omega \cdot Q_p = 2\pi f \cdot Q_p$
für max Länge zum Grenzwert nicht überschreiten
 $L = \frac{I_{c,max}}{I_c}$ (Achtung auf Vorzeichen)

Cable:

$|I_{rms}| = \frac{\text{rated Power}}{\sqrt{3} \cdot \text{rated Voltage}}$
charging Current:
 $|I_c| = \omega \cdot C \cdot |V_{ck}| = 2\pi \cdot C \cdot \frac{\text{rated Voltage}}{\sqrt{3}}$

Leitung Ersatzschaltbild



Gegeben / Gesucht:
Geg: S_{base} (selbst wählen außer gegeben, bei Selbstwahl an größtem Betriebsmittel wählen (in runden Zahlen)), Generator (S_G, V_G, X_G), Trafos (V_{cc}, P_{cc}, P_b, I_b), Leitung (Z_L, Y_L), Last (Z_C), $V_{1,pu}$
Ges: $I_G, real, I_L, real, I_C, real, V_C, real, P_C, real$

1. Basiswerte (Zonen I, II, III)
 $V_{b1} = V_n, V_{b2} = V_{b1} \cdot \frac{V_{T1,sek}}{V_{T1,prim}}, V_{b3} = V_{b2} \cdot \frac{V_{T2,sek}}{V_{T2,prim}}$
 $Z_{b1} = \frac{V_{b1}^2}{S_b}, Z_{b2} = \frac{V_{b2}^2}{S_b}, Z_{b3} = \frac{V_{b3}^2}{S_b} \Rightarrow I_{bx} = \frac{S_b}{\sqrt{3} \cdot V_{bx}}$

2. Umrechnung in das Per-Unit-System (p.u.)
 $X_{G,pu} = X_s \cdot \left(\frac{V_n}{V_{b1}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_n}$
 $r_{eqx} = P_{ccx,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, X_{eqx} = \sqrt{V_{ccx,pu}^2 - r_{eqx}^2} \Rightarrow \bar{Z}_{eqx} = r_{eqx} + jX_{eqx}$
 $g_{fex} = P_{bzx,pu} \cdot \left(\frac{V_{Tx}}{V_{bx}} \right)^2 \cdot \frac{S_b}{S_{Tx}}, b_{mx} = \sqrt{I_{bzx,pu}^2 - g_{fex}^2} \Rightarrow \bar{Y}_{Tx} = g_{fex} - jb_{mx}$
 $\bar{Z}_{L,pu} = \frac{Z_L}{Z_{b2}}, \bar{Y}_{L,pu} = Y_L \cdot Z_{b2}, \bar{Z}_{C,pu} = \frac{Z_C}{Z_{b3}}$

3. Maschen- / Knotenanalyse & Stromteiler
 $\bar{Z}_{Zone3} = \bar{Z}_{eq2} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})} \right)$
 $\bar{Z}_{Zone2} = \frac{1}{\bar{Y}_{L,pu} + (1/(\bar{Z}_{L,pu} + \bar{Z}_{Zone3}))}$
 $\bar{Z}_{ges,pu} = jX_{G,pu} + \bar{Z}_{eq1} + \left(\frac{1}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})} \right)$
 $\bar{I}_{G,pu} = \frac{V_{1,pu}}{\bar{Z}_{ges,pu}}$
 $\bar{I}_{L,pu} = \bar{I}_{G,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{Zone2})}{\bar{Y}_{T1} + (1/\bar{Z}_{Zone2})}$
 $\bar{I}_{C,pu} = \bar{I}_{L,pu} \cdot \frac{(1/\bar{Z}_{C,pu})}{\bar{Y}_{T2} + (1/\bar{Z}_{C,pu})}$
 $\bar{V}_{C,pu} = \bar{I}_{C,pu} \cdot \bar{Z}_{C,pu}$

4. Reale Endlösungen
 $I_{G,real} = |\bar{I}_{G,pu}| \cdot I_{b1}$
 $I_{L,real} = |\bar{I}_{L,pu}| \cdot I_{b2}$
 $I_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}| \cdot I_{b3}$
 $V_{C,real} = |\bar{V}_{C,pu}| \cdot V_{b3}$
 $P_{C,real} = |\bar{I}_{C,pu}|^2 \cdot \text{Re}(\bar{Z}_{C,pu}) \cdot S_b$

0 Grundlagen (gelten immer)

Drehoperator: $a = 1\angle 120^\circ = -0,5 + j0,866$ $a^2 = 1\angle -120^\circ = -0,5 - j0,866$ $1 + a + a^2 = 0$ $a^3 = 1$
Rechnen mit j: $\frac{1}{j} = -j$ $(j)(j) = -1$ $(j)(-j) = +1$ $Z\angle 90^\circ = jZ$
Rücktransformation (Sequenz $\rightarrow$ Phase) gilt für Strom und Spannung:
 $I_a = I_0 + I_1 + I_2$ $V_1 = V - Z_1 I_1$
 $I_b = I_0 + a^2 I_1 + a I_2$ $V_2 = -Z_2 I_2$
 $I_c = I_0 + a I_1 + a^2 I_2$ $V_0 = -Z_0 I_0$

Sequenz-Klemmgleichungen (Spannungsabfall je Netz, $V = 1\angle 0^\circ$):
Hin-Transformation (Phase $\rightarrow$ Sequenz) (für Ansatz/Herleitung der Randbedingungen)
 $I_0 = \frac{1}{3}(I_a + I_b + I_c)$ $I_1 = \frac{1}{3}(I_a + aI_b + a^2I_c)$ $I_2 = \frac{1}{3}(I_a + a^2I_b + aI_c)$

a) Einpoliger Erdschluss (single line-to-ground, Phase a)
Randbedingung am Fehler: $I_b = I_c = 0, V_a = 0 \Rightarrow$ Sequenznetze in REIHE $\Rightarrow I_0 = I_1 = I_2$
1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_0 + Z_1 + Z_2}$ und $I_0 = I_2 = I_1$
2. Fehlerstrom: $I_a = 3I_0$ $I_b = I_c = 0$
3. Sequenzspannungen: $V_0 = -Z_0 I_0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$
4. Phasenspannungen (Rücktransformation oben einsetzen): $V_a = 0$ (Kontrolle!), V_b, V_c aus V_0, V_1, V_2

b) Zweipoliger Kurzschluss ohne Erde (line-to-line, Phasen b-c)
Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, I_b = -I_c, V_b = V_c \Rightarrow$ Mit- gegen Gegensystem, KEIN Null $\Rightarrow I_0 = 0, I_1 = -I_2$
1. Sequenzstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + Z_2}$ $I_2 = -I_1, I_0 = 0$
2. Fehlerströme: $I_a = 0$ $I_b = (a^2 - a)I_1 = -j\sqrt{3}I_1$ $I_c = -I_b$
3. Sequenzspannungen: $V_0 = 0, V_1 = V - Z_1 I_1, V_2 = -Z_2 I_2$ (hier $V_1 = V_2$)
4. Phasenspannungen: Rücktransformation mit $V_0 = 0$ einsetzen.

c) Zweipoliger Kurzschluss mit Erde (double line-to-ground, b-c-Erde)
Randbedingung am Fehler: $I_a = 0, V_b = V_c = 0 \Rightarrow$ Mitsystem in Reihe mit $(Z_0 \parallel Z_2) \Rightarrow I_1 = -(I_0 + I_2)$
1. Mitsystemstrom: $I_1 = \frac{V}{Z_1 + \frac{Z_0 Z_2}{Z_0 + Z_2}}$
2. Aufteilung (Stromteiler, mit $V_1 = V - Z_1 I_1$): $I_2 = -\frac{V_1}{Z_2} = -I_1 \frac{Z_0}{Z_0 + Z_2}, I_0 = -\frac{V_1}{Z_0} = -I_1 \frac{Z_2}{Z_0 + Z_2}$
3. Fehlerstrom (in Erde): $I_{Erde} = I'_a = 3I_0$ ($I_a = 0$, Strom in I_b, I_c)
4. Sequenzspannungen: $V_0 = V_1 = V_2 = V - Z_1 I_1$ (alle drei gleich!)
5. Phasenspannungen: $V_a = V_0 + V_1 + V_2 = 3V_1, V_b = V_c = 0$ (Kontrolle!)

Exc 4:

Fehlertyp: Zweipoliger Erdkurzschluss auf den Leitungsanschlüssen von Transformator A.
Symmetrische Impedanzen: $Z_1 = j0.23$ p.u., $Z_2 = j0.18$ p.u., $Z_0 = j0.17$ p.u.
Spannung: $V = 1$ p.u. Da es sich um einen zweipoligen Erdkurzschluss handelt, werden das Mit-, Gegen- und Nullsystem parallel geschaltet. Zuerst wird der Mitsystemstrom I_1 über die Gesamtimpedanz berechnet. Mittels Stromteilerregel werden danach I_2 und I_0 ermittelt, um anschließend über die Transformationsmatrix die realen Phasenströme zu berechnen.
 $Z_{ges} = Z_1 + \frac{Z_2 \cdot Z_0}{Z_2 + Z_0}$
 $I_1 = \frac{V}{Z_{ges}}$
 $I_2 = -I_1 \cdot \frac{Z_0}{Z_2 + Z_0}$
 $I_0 = -I_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_2 + Z_0}$
 $I_R = I_0 + I_1 + I_2$
 $I_Y = I_0 + a^2 \cdot I_1 + a \cdot I_2$
 $I_B = I_0 + a \cdot I_1 + a^2 \cdot I_2$